W06B · 4. 예상하고 실행하고 설명하는 실습 기록지

2026-10-07 · 주교재 5.1–5.3 · 이전 차시 파일 없이 독립 실행

1. 오늘의 75분

시간	활동	남길 증거
0–7분	전방·학습·생성 복습	가중치와 상태 구분
7–20분	클래스 조건부 모델, Colab A 핵심 셀	실제 모수 갱신과 동일 잡음 비교
20–32분	잠재 확산과 VAE	shape·원소 수 계산, 복원 관찰
32–47분	텍스트 인코더와 U-Net	토큰 표, 조건과 상태의 흐름
47–59분	CFG 손계산과 실제 기록 비교	계산과 한 변수 실험 기록
59–64분	후속 모델의 위치	공통점과 차이 한 문장
64–72분	웹앱 버튼·callback 연결	입력 변경과 출력 설정 일치
72–75분	출구 질문	자신의 말로 세 문장

다운로드 셀은 설명 중 먼저 실행합니다. GPU 대기 때문에 개념 활동을 멈추지 않아도 되도록 CPU 기록 분석 경로를 제공합니다.

2. 두 노트북의 역할

- Colab A · 클래스 조건부 확산: 공식 Fashion-MNIST, 실제 짧은 학습, 제공 체크포인트 비교. CPU 기본.
- Colab B · SD 구성요소와 CFG: 실제 저장 텐서 분석·CFG 계산·웹앱은 CPU에서, SD 새 이미지 생성은 GPU 선택 경로에서 실행.
- 함수·클래스·메소드 정의 바로가기: 각 함수의 목적·shape·상태 변경 여부와 구현을 확인.

각각 새 사본을 Drive에 저장하고 첫 셀부터 순서대로 실행합니다. 이전 버전 모듈을 import한 뒤 설치를 바꿨다면 런타임을 재시작합니다. 패키지 0.1.10과 공개 태그 `2026-fall-w06b`를 사용합니다.

3. 데이터와 실행 경로

Fashion-MNIST는 처음 약 30 MB를 받고 체크섬을 검사합니다. 저장된 이미지·체크포인트는 패키지에 포함됩니다. SD 직접 생성은 모델 가중치를 처음 약 2.6 GB 내려받습니다. API 키·개인 사진 업로드는 필요 없습니다.

경로	실제로 하는 일	했다고 말할 수 없는 일
A CPU	작은 조건부 모델 학습·생성	SD 모델 학습
B 기록 모드	검증된 실제 생성 이미지와 중간 텐서 읽기	지금 SD 생성 실행
B GPU 모드	고정 SD 1.5로 새 이미지 생성	새 프롬프트에 맞춘 가중치 학습

기록 모드는 실패를 감추는 대체 출력이 아닙니다. 처음부터 선택하는 분석 경로이며 화면에 재생이라고 표시합니다. 직접 생성이 실패하면 오류를 확인하고, 모드를 바꿨다는 사실을 기록하세요. CPU에서 SD 전체 모델을 직접 실행할 수는 있지만 수업 기본 경로로 권하지 않습니다.

4. 활동 A: 조건이 모델에 들어가는지 확인

1. 클래스 번호가 7인 데이터 4장의 모양을 먼저 관찰합니다.
2. 새 모델의 입력 세 가지와 정답 배열을 적습니다.
3. 짧은 학습 후 손실·gradient·가중치 변화량을 읽습니다.
4. 제공 모델에서 seed를 고정하고 클래스 0·7·9를 비교합니다.

기록 항목	내 기록
실행 전 예상	
고정한 설정	
바꾼 입력	
실제 출력 모양과 관찰	
조건 효과라고 해석할 근거와 한계	

활동 A4. 라벨을 `(B,1,28,28)`로 늘려 손실의 정답으로 사용한 친구의 코드를 어떻게 설명하며 고치겠습니까? 코드와 말 설명을 함께 남기세요.

5. 활동 B: 모듈을 지나가는 배열 지도

직접 실행 또는 저장된 실제 텐서에서 다음 표를 채웁니다. shape뿐 아니라 **그 값이 무엇을 뜻하는지** 적습니다.

단계	shape	의미
토큰 ID		
토큰별 은닉상태		
VAE 잠재 표현		
U-Net 잡음 예측		
디코딩된 이미지		

활동 B3. `latent * scaling_factor`와 `latent / scaling_factor`를 각각 어느 방향에서 쓰는지 그리세요. shape만 검사하는 테스트로 이 오류를 찾을 수 있는지도 설명하세요.

6. 활동 C: 한 번에 한 변수

기본 프롬프트는 흰 테이블 위 빨간 도자기 머그컵입니다. 아래의 세 실험을 섞지 않습니다.

비교	고정	변경
CFG	모델·프롬프트·seed42·DDIM20·512×512	1, 4, 7.5, 12
조건	모델·seed42·CFG7.5·DDIM20·512×512	red → blue
seed	모델·프롬프트·CFG7.5·DDIM20·512×512	42 → 43

각 결과에서 (1) 지시한 물체·색·배경, (2) 형태·윤곽의 결함, (3) 비교 이전과 이후의 변화, (4) 실행/재생 모드를 따로 적습니다. 기록 모드에 나타나는 초는 수업 제작 시 측정한 시간이지 지금 이미지를 불러온 시간이 아닙니다.

활동 C2. 더 선명한 이미지를 무조건 더 좋은 결과라고 볼 수 있을까요? 프롬프트 충실도와 시각적 결함을 나누어 토론하세요.

7. 마지막 웹앱: 입력 위젯과 함수 연결

앱에는 클래스 실제 생성, SD 기록 비교, CFG 수계산이 들어 있습니다. B의 GPU 모드에서는 SD 직접 생성 탭이 추가됩니다. 노트북의 짧은 callback 활동에서 프롬프트·seed·guidance가 올바른 인자 순서로 전달되도록 연결합니다.

버튼을 누른 뒤 출력의 설정표가 위젯과 일치하는지 확인하세요. 결과 이미지만 바뀌었는지를 보는 것보다 잘못 연결한 인자를 찾기 쉽습니다. 공유 URL은 **현재 Colab 런타임이 살아 있는 동안만** 동작합니다. 영구 배포 주소가 아닙니다.

8. 점검 질문 12개

1. 학습과 생성에서 각각 무엇이 바뀌나요?
2. 클래스 조건부 잡음 예측에서 라벨과 정답 잡음은 역할이 어떻게 다른가요?
3. 조건을 받도록 함수 인자만 추가하면 조건부 생성이 가능한가요?
4. SD 1.5에서 512×512×3과 64×64×4의 원소 수 비는 얼마이며, 실행시간에 무엇을 보장하나요?
5. 텍스트로 새 이미지를 만들 때 원본 사진과 VAE 인코더가 꼭 필요한가요?
6. 77과 768은 각각 무엇을 뜻하며 pooled CLIP 검색 벡터와 어떻게 다른가요?
7. 교차 어텐션의 Query와 Key/Value는 어디에서 오나요?
8. SD 1.5 U-Net의 입력 상태와 출력은 shape와 의미가 어떻게 다른가요?
9. CFG의 두 예측은 서로 다른 모델인가요? 어떤 입력을 같게 유지하나요?
10. 수학식의 scale 0과 Diffusers API의 guidance_scale 0을 동일하게 해석해도 되나요?
11. CFG 비교에서 seed까지 바꾸면 무엇을 해석하기 어려워지나요?
12. "기록 모드 검증 통과"와 "SD GPU 생성 성공"은 같은 증거인가요?

먼저 자신의 답을 작성한 뒤 별도 퀴즈 해설을 확인하세요. 별도 성적 반영 과제나 새로운 제출 기한은 없습니다.

출구 문장: **"조건은 _____에 들어간다. 생성 중 바뀌는 것은 _____이다. 내가 통제한 변수는 _____이며 관찰의 한계는 _____이다."**